

1. 原始接口提供什么数据？

文件顶层包含批次时间 `time` 与状态数组 `states`；`states` 的每一条记录都是按固定索引排列的数组，字段含义由 `schema/opensky_field_dictionary.csv` 定义。重点字段包括目标标识、呼号、位置时间/最近联系时间、经纬度、气压/几何高度、地面状态、速度、航向和垂直速度。

2. 为什么原始数据不是完整态势结果？

原始记录只是外部来源的状态数组，不是 TeachingLink 帧，也不是当前态势表。它尚未完成发送方内部结构化、教学帧封装与传输、接收端验证和解码，也尚未进入 CSV/SQLite、航迹、语义映射与一致性处理。因此，原始数据只能作为处理链的输入，不能直接当作最终态势结果。

3. 为什么发送方需要把内部状态封装成消息？

发送方内部结构化字段不能直接等同于传输字节串。TeachingLink 为通信双方规定了统一的大端字节序、固定 41 字节帧、字段偏移、定点量化、比例因子、偏置、状态位、有效位和校验和。封装的作用是把有业务语义的内部状态转换为接收端可按同一规则验证和恢复的固定格式教学消息。

4. 为什么接收方要检查长度、类型、校验和与保留位？

这些检查确认收到的数据仍符合 TeachingLink 的共同约定：长度和 `message_length` 必须为 41；`magic`、`version`、`message_type` 必须匹配；校验和须与接收端重新计算的结果一致；经纬度容器和两个标志字节的保留位必须为 0。接收端还要检查标志位与占位整数的一致性，以及 `target_id`、`timestamp`、`on_ground` 等必需字段。非法帧应记录错误，不能使程序整体崩溃；可选字段缺失不自动使整帧无效。

5. CSV 与 SQLite 分别承担什么角色？

课程处理链要求接收方验证和解码后保存 CSV；SQLite 是选做的持久化路径。二者都保存接收方记录，并位于航迹和当前态势处理之前。SQLite 不是实验前置条件，因此即使不使用 SQLite，仍应完成 CSV 输出及后续处理。

6. 工程风险、影响与处理方式

风险	影响	处理方式
字段缺失或把真实 0 值当作空值	改变字段语义，可能使位置或运动状态被错误解释	呼号、位置、高度和运动字段允许为空；用 <code>validity_flags</code> 表示缺失。有效位为 1 时，协议整数 0 仍表示真实物理量，不能仅凭数值 0 判断缺失。
时间字段缺失或时间来源混淆	不能正确解释记录时间	优先使用 <code>time_position</code> ；为空时回退到 <code>last_contact</code> ，并用 <code>status_flags.bit2</code> 标记时间回退。
消息损坏或格式不一致	接收端可能无法按同一规则解释字节序列	依次检查长度、帧头字段、校验和、经纬度容器保留位、标志字节保留位和标志/占位一致性；非法帧记录错误。
量化误差或数值越界	恢复值与原值存在误差，或出现未被显式处理的异常值	使用规定的 <code>Q(y)=floor(y+0.5)</code> 量化函数；编码前检查量程，禁止用截断、掩码或取模静默处理越界值；有效字段往返误差原则上不超过一个量化单位。

边界说明： TeachingLink 是学校自定义教学协议，不对应 ASTERIX、ADS-B/Mode-S、Link 16、企业装备协议或任何行业标准。本期不做 ADS-B/Mode-S 信号解码、实时网络访问、重传或协议状态机。

自查

- [√] 区分外部原始数据、传输帧和接收方内部记录
- [√] 覆盖发送、传输、接收、存储、航迹、映射和检查
- [√] 没有把 TeachingLink 描述为真实装备或行业标准协议